

Optimasi Penjadwalan Akademik Berbasis Cuaca untuk Mitigasi Beban Energi di Kampus Hibrida

Weather-Based Academic Scheduling Optimization for Energy Load Mitigation in Hybrid Campuses

Regani Awalludin

Informatika, Universitas Sebelas April, Indonesia

220660121030@student.unsap.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan memvalidasi model Penjadwalan Cerdas Berbasis Cuaca (Weather-Aware Optimal Scheduling, WA-OS) menggunakan *Genetic Algorithms* (GA). Model ini mengintegrasikan data prediksi suhu eksternal (T_{ext}) dan koefisien termal ruangan (C_{room}) untuk menghasilkan keputusan diskrit Online/Offline guna meminimalkan total beban sistem *Heating, Ventilation, and Air Conditioning* (HVAC). Masalah *Academic Resource Planning* (ARP) dimodelkan sebagai optimasi multi-kendala yang menyeimbangkan kelayakan akademik (Kendala Keras) dan efisiensi energi (Kendala Lunak). Logika *Hybrid Switch* diterapkan untuk memitigasi beban puncak dengan mengalihkan kelas ke daring secara otomatis saat suhu melampaui ambang batas kritis ($T_{hybrid} = 35^{\circ}\text{C}$). Pengujian validasi menggunakan Data Jadwal Akademik Aktual menunjukkan bahwa model WA-OS berhasil menurunkan total beban HVAC awal dari 2.663 Unit menjadi 2.018 Unit. Hasil ini setara dengan penghematan energi riil sebesar 24,2%. Analisis transparansi keputusan menunjukkan bahwa penghematan ini dicapai melalui kombinasi sinergis antara mitigasi beban nol (keputusan Online pada jam puncak panas) dan optimasi alokasi ruangan spasial pada jam operasional standar. Model ini terbukti efektif sebagai solusi manajemen energi adaptif yang dapat diterapkan pada kondisi operasional nyata. Kata kunci: Algoritma Genetika; Efisiensi Energi; HVAC; Kampus Hibrida; Penjadwalan Akademik.

Abstract

This study aims to develop and validate a Weather-Aware Optimal Scheduling (WA-OS) model using Genetic Algorithms (GA). This model integrates external temperature prediction data (T_{ext}) and room thermal coefficient (C_{room}) to generate discrete Online/Offline decisions to minimize the total load on the Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) system. The Academic Resource Planning (ARP) problem is modeled as a multi-constraint optimization that balances academic feasibility (Hard Constraint) and energy efficiency (Soft Constraint). Hybrid Switch logic is applied to mitigate peak load by automatically switching classes to online when the temperature exceeds the critical threshold ($T_{hybrid} = 35^{\circ}\text{C}$). Validation testing using actual Academic Schedule Data shows that the WA-OS model successfully reduced the initial total HVAC load from 2.663 units to 2.018 units. This result is equivalent to a real energy saving of 24,2%. Decision transparency analysis indicates that this saving was achieved through a synergistic combination of zero load mitigation (Online decisions during peak heat hours) and spatial room allocation optimization during standard operating hours. The model has proven effective as an adaptive energy management solution that can be applied in real operational conditions.

Keywords: Academic Scheduling; Energy Efficiency; Genetic Algorithm; HVAC; Hybrid Campus.

Naskah diterima dd mm yyyy; direvisi dd mm yyyy; dipublikasi dd mm yyyy.

JATI is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Eskalasi krisis energi global yang berpadu dengan tren peningkatan konsumsi daya yang tajam di sektor operasional telah menempatkan institusi pendidikan tinggi pada posisi yang krusial, di mana mereka dituntut untuk menyeimbangkan kontinuitas akademik dengan tanggung jawab keberlanjutan ekologis [1]. Urgensi ini terasa jauh lebih intensif di wilayah geografis beriklim tropis, di mana ketergantungan infrastruktur kampus pada Sistem *Heating, Ventilation, and Air Conditioning* (HVAC) menjadi tak terelakkan. Statistik menunjukkan bahwa sistem ini secara konsisten mendominasi profil energi, menyumbang hingga 70% dari total konsumsi energi operasional sebuah kampus [2]. Dominasi beban termal ini memberikan implikasi strategis bahwa upaya peningkatan efisiensi, bahkan yang bersifat inkremental atau dalam fraksi kecil sekalipun, memiliki potensi untuk menghasilkan penghematan biaya operasional yang masif serta menjadi katalisator utama dalam realisasi inisiatif Green Campus dan pemenuhan mandat regulasi pemerintah terkait standar Konservasi Energi [3].

Akar permasalahan dari inefisiensi energi ini terletak pada ketidakselarasan fundamental antara manajemen *Academic Resource Planning* (ARP) dengan dinamika termal lingkungan. Hingga saat ini, sebagian besar institusi masih mengandalkan pendekatan Penjadwalan Konvensional (*Timetabling Static*, TS) yang bersifat statis dan kaku, di mana alokasi ruang kelas dilakukan berdasarkan ketersediaan slot waktu semata tanpa memperhitungkan variabel lingkungan yang terus berubah. Kebutaan sistemik terhadap kondisi eksternal ini menjadi pemicu utama terjadinya lonjakan beban listrik puncak (peak load) yang sangat boros, khususnya ketika terjadi fluktuasi ekstrem pada suhu eksternal (T_{ext}). Dalam skenario ini, sistem penjadwalan statis sering kali menempatkan kelas pada ruangan dengan efisiensi termal rendah di saat suhu lingkungan sedang memuncak, memaksa unit HVAC bekerja pada kapasitas maksimumnya untuk mempertahankan kenyamanan termal. Oleh karena itu, inti masalah yang diintervensi oleh penelitian ini adalah kegagalan mekanisme penjadwalan eksisting dalam menerapkan manajemen permintaan energi yang adaptif yang mampu merespons ketidakpastian iklim secara proaktif.

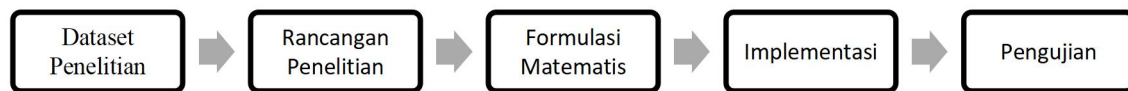
Secara teoritis, penelitian ini dibangun di atas postulat bahwa integrasi data prediksi cuaca ke dalam algoritma penjadwalan dapat mentransformasi sistem yang reaktif menjadi sistem preventif, yang mampu menghindari kondisi operasional dengan beban energi maksimum sebelum kondisi tersebut terjadi. Mengingat bahwa masalah ARP dikategorikan sebagai masalah dengan kompleksitas komputasi tingkat tinggi (NP-hard) yang melibatkan banyak batasan yang saling bertentangan, penelitian ini mengadopsi kerangka kerja Teori Optimasi Metaheuristik. Algoritma Genetika dipilih sebagai mesin komputasi utama karena keunggulannya dalam mengeksplorasi ruang solusi yang luas untuk menemukan konfigurasi jadwal yang mendekati optimal [4]. Meskipun literatur sebelumnya telah membuktikan efektivitas GA dalam optimasi logistik jadwal seperti penghindaran bentrokan [5] dan meningkatkan pemanfaatan ruangan [6], penerapannya dalam domain efisiensi energi selama ini cenderung terbatas pada optimasi spasial, yaitu pemilihan ruangan berdasarkan atribut fisik pasif seperti koefisien termal ruangan (C_{room}) [7]. Kesenjangan pengetahuan yang signifikan teridentifikasi pada absennya kerangka kerja yang mampu mengintegrasikan respons dinamis prediktif terhadap risiko lingkungan [8]; sebuah sistem yang mampu memicu keputusan diskrit dinamis Online/Offline berdasarkan data prediktif T_{ext} [9], [10].

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan merumuskan dan memvalidasi model WA-OS (*Weather-Aware Optimization Scheduling*), sebuah pendekatan baru yang didesain untuk meminimalkan total beban HVAC agregat dalam simulasi jadwal perkuliahan nyata. Model ini mematok target kinerja yang agresif, yakni pencapaian penghematan energi di atas 20% dibandingkan metode konvensional (statis) dalam ekosistem kampus hibrida. Kebaruan (*Novelty*) ilmiah dan kontribusi utama dari WA-OS termanifestasi dalam dua inovasi struktural. Pertama, pengembangan Fungsi Fitness Adaptif dalam arsitektur GA yang secara cerdas menginternalisasi variabel biaya termal ruangan (C_{room}) dan risiko cuaca eksternal (T_{ext}) sebagai Kendala Lunak (*Soft Constraints*), sehingga jadwal yang "mahal" secara energi akan memiliki nilai fitness yang rendah. Kedua, dan yang paling radikal, adalah implementasi Logika *Hybrid Switch*. Mekanisme ini memanfaatkan fleksibilitas infrastruktur kampus hibrida untuk melakukan mitigasi beban nol (*zero-load mitigation*) secara otomatis. Hal ini dicapai dengan menerbitkan Keputusan ONLINE yang memindahkan sesi perkuliahan fisik ke platform daring, seketika algoritma mendeteksi bahwa suhu eksternal akan melampaui ambang batas kritis yang telah ditetapkan.

Selain itu juga menawarkan solusi yang komprehensif, validitas model WA-OS ini tetap terikat pada beberapa batasan operasional yang perlu digarisbawahi. Efektivitas model sangat bergantung pada presisi dan akurasi data prediksi cuaca yang diinput ke dalam sistem; deviasi pada prediksi suhu dapat mengurangi optimalitas jadwal yang dihasilkan. Selain itu, implementasi Logika *Hybrid Switch* mensyaratkan asumsi kesiapan infrastruktur, di mana ekosistem teknologi dan pedagogis kampus dianggap mampu memfasilitasi transisi kelas dari luring ke daring secara instan tanpa mendegradasi kualitas pembelajaran. Dengan menggabungkan Teori Optimasi Metaheuristik dan Teori Konservasi Energi, penelitian ini menawarkan peta jalan baru bagi institusi pendidikan untuk memecahkan masalah ARP multi-kendala, mengubah tantangan iklim menjadi peluang efisiensi operasional.

2. Metode Penelitian

Rancangan penelitian ini merupakan studi simulasi komputasi yang berpusat pada pengembangan dan pengujian GA untuk menyelesaikan masalah ARP yang diperluas dengan kendala energi dinamis [11]. Pendekatan ini memodelkan masalah penjadwalan sebagai optimasi multi-kendala yang harus menyeimbangkan kelayakan akademik sebagai kendala keras dan efisiensi energi sebagai kendala lunak [12]. Secara sistematis, tahapan penelitian ini dijalankan melalui lima langkah utama: inisiasi data, pemodelan beban termal, formulasi kendala, evolusi algoritma, hingga validasi hasil. Alur kerja penelitian secara menyeluruh dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Penelitian

Tahapan awal penelitian dimulai dengan pengumpulan dan inisiasi data input yang mencakup Data Jadwal Akademik Aktual Semester Ganjil dari Universitas Sebelas April serta data prediksi cuaca harian. Profil data ini mencakup variabilitas jam perkuliahan mulai dari pagi hingga siang hari saat suhu mencapai puncak, serta inventaris ruangan dengan karakteristik efisiensi termal (C_{room}) yang bervariasi antara 0,8 hingga 1,55. Data suhu eksternal (T_{ext}) diprediksi untuk seluruh periode penjadwalan dengan fluktuasi puncak yang diasumsikan mencapai 40°C pada siang hari, yang bertujuan untuk menguji respon model terhadap kondisi lingkungan yang ekstrem.

Selanjutnya, penelitian melakukan pemodelan beban termal sistem HVAC menggunakan prinsip transmisi kalor yang melalui selubung bangunan, di mana beban pendinginan dihitung sebagai fungsi dari perbedaan suhu antara lingkungan internal yang ditargetkan (24°C) dan suhu eksternal [13] sebagaimana didefinisikan pada Persamaan (1). Beban energi ini diformulasikan secara matematis di mana Algoritma Genetika bertujuan meminimalkan fungsi fitness total yang merupakan penjumlahan dari beban energi efektif dan penalti dari kendala kerassesuaian dengan Persamaan (3). Dalam proses ini, variabel keputusan biner digunakan untuk menentukan alokasi mata kuliah ke ruangan dan waktu tertentu, dengan bobot penalti yang sangat besar (10⁶) diterapkan jika terjadi pelanggaran kendala akademik seperti bentrok jadwal.

Mekanisme inti dari metode ini adalah penerapan Logika Hybrid Switch dan proses evolusi Algoritma Genetika. Logika *Hybrid Switch* berfungsi sebagai manajemen respons permintaan otomatis yang menentukan apakah kelas akan dijalankan secara Online (beban nol) atau Offline berdasarkan ambang batas suhu kritis 35°C [14] seperti yang dirumuskan pada Persamaan (2). Ambang batas kritis ditetapkan pada 35°C berdasarkan karakteristik termodinamika sistem kompresi uap, di mana efisiensi kondensor (*Coefficient of Performance/COP*) mengalami degradasi signifikan di atas suhu tersebut, yang berdampak langsung pada lonjakan konsumsi energi. Selain itu, suhu ini merupakan batas toleransi atas kenyamanan termal di mana pendinginan pasif tidak lagi efektif [2]. Algoritma Genetika kemudian dijalankan selama 75 generasi dengan menerapkan operator seleksi, *crossover*, dan mutasi untuk mengevaluasi strategi optimasi terbaik [15]. Algoritma ini secara simultan mempelajari cara memitigasi beban dengan memindahkan kelas ke mode daring saat suhu ekstrem atau memilih ruangan dengan koefisien termal terendah untuk kelas luring guna meminimalkan beban residual.

Tahap akhir dari metode penelitian ini adalah validasi dan kuantifikasi hasil, di mana kinerja model WA-OS dibandingkan dengan baseline Penjadwalan Statis. Pengujian dilakukan menggunakan skenario suhu puncak tinggi untuk mengukur penghematan energi riil yang dihasilkan. Analisis difokuskan pada kemampuan model dalam menurunkan total beban HVAC dari kondisi awal tanpa mengorbankan kelayakan operasional akademik, serta transparansi keputusan yang dihasilkan oleh algoritma dalam memilih strategi mitigasi beban. Hasil validasi ini kemudian digunakan untuk membuktikan efektivitas model sebagai solusi manajemen energi adaptif pada kampus hibrida.

Seluruh proses simulasi, mulai dari inisiasi data hingga evolusi algoritma, diimplementasikan menggunakan platform Google Colab untuk mendukung aksesibilitas dan reproduktifitas kode. Dalam lingkungan komputasi ini, model memproses dataset Jadwal Akademik Aktual Semester Ganjil dan data prediksi suhu harian dengan fluktuasi puncak mencapai 40°C. Algoritma Genetika dikonfigurasi untuk berjalan selama 75 generasi, menerapkan operator seleksi, *crossover*, dan mutasi untuk meminimalkan fungsi fitness total. Validasi dilakukan dengan membandingkan kinerja model WA-OS terhadap baseline Penjadwalan Statis, di mana hasil simulasi menunjukkan penurunan beban HVAC yang signifikan dari 2.663 Unit menjadi 2.018 Unit.

Melalui integrasi data prediksi cuaca (T_{ext}) dan karakteristik termal ruangan (C_{room}), penelitian ini menghasilkan pendekatan manajemen energi yang adaptif dan proaktif. Model ini terbukti berfungsi efektif sebagai mekanisme Demand Response otomatis yang mampu memangkas beban puncak (*peak clipping*) melalui keputusan Online/Offline yang dinamis, bukan sekadar optimasi statis [16], [17]. Hasil validasi pada data operasional nyata menegaskan bahwa metode ini menawarkan solusi yang robust untuk lingkungan kampus hibrida, memberikan penghematan energi riil sebesar 24,2% tanpa mengorbankan kebutuhan operasional akademik.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Data Penelitian

Data yang digunakan untuk validasi adalah Data Jadwal Akademik Aktual Semester Ganjil Universitas Sebelas April. Profil data terlihat pada Gambar 2, mempunyai atribut yang seperti jadwal pada umumnya, mencakup variabilitas jam perkuliahan mulai dari pagi (suhu rendah) hingga siang hari (suhu puncak). Penggunaan data riil bertujuan untuk mengukur kinerja penghematan yang realistis.

No	SMT	Hari	Waktu	Ruang	Mata Kuliah	SKS (Σ)	Dosen	No	SMT	Hari	Waktu	Ruang	Mata Kuliah	SKS (Σ)	Dosen
1	IF-IA	SENIN	08:00-11:20	Lab. 1	Dasar Pemrograman	4	Dosen 1	174	SI-VIIB	SENIN	09:40-12:10	R. 2	Proposal dan Seminar Skripsi	3	Dosen 42
2	IF-IA	SENIN	13:00-14:40	R. 8	Bahasa Indonesia	2	Dosen 2	175	SI-VIIB	SABTU	08:00-10:30	R. 1	Decision Support System	3	Dosen 19
3	IF-IA	SENIN	14:40-16:20	R. 8	Pendidikan Kewarganegaraan	2	Dosen 3	176	SI-VIIB	SABTU	10:30-13:00	R. 4B	E-Commerce	3	Dosen 44
4	IF-IA	SELASA	08:00-11:20	Lab. 3	Basis Data	4	Dosen 4	177	SI-VIIB	RABU	10:30-13:00	R. 5A	Komputasi Awan	3	Dosen 35
5	IF-IA	SELASA	13:00-15:30	R. 8	Kalkulus	3	Dosen 5	178	SI-VIIB	RABU	13:00-14:40	R. 6A	Kontrol & ...	2	Dosen 45

Gambar 2. Data Jadwal Akademik Aktual Semester Ganjil (1 Minggu)

3.2 Rancangan Penelitian dan Pemodelan Beban Termal

Rancangan penelitian, prosedur, data, serta pengujian yang dilakukan untuk memvalidasi Model WA-OS. Rancangan penelitian ini adalah studi simulasi komputasi yang berpusat pada pengembangan dan pengujian GA untuk menyelesaikan masalah ARP yang diperluas dengan kendala energi dinamis.

Pemodelan beban pendinginan sistem HVAC ($Load_{HVAC}$) merupakan tahapan fundamental dalam riset ini, didasarkan pada prinsip transmisi kalor yang melewati selubung bangunan.

$$Load_{ij,t}^{HVAC} = C_{room}(j) \cdot |T_{ext}(t) - T_{target}| + Load_{Internal} \quad (1)$$

Beban ini tidak dimodelkan sebagai nilai statis, melainkan sebagai fungsi variabel waktu dan karakteristik ruang. Secara matematis, beban pendinginan dihitung berdasarkan Persamaan (1), di mana ia merupakan fungsi langsung dari perbedaan suhu antara lingkungan internal target (T_{target} , ditetapkan konstan pada 24°C) dan suhu eksternal yang diprediksi ($T_{ext}(t)$) pada jam tertentu, $Load_{Internal}$ merepresentasikan beban panas dari peralatan. Faktor kritis lainnya adalah Koefisien Efisiensi Termal Ruangan ($C_{room}(j)$), yang secara implisit menggabungkan parameter termal pasif bangunan (seperti koefisien perpindahan kalor menyeluruh U dan luas area A [7]) serta faktor internal gain. Nilai $C_{room}(j)$ disintesis bervariasi antara 0,8 (sangat efisien) hingga 1,5 (boros), menjadikannya Kendala Lunak spasial yang dioptimalkan oleh GA untuk mendukung konservasi energi pada selubung bangunan [18], [19]. Optimasi spasial WA-OS bertujuan memanfaatkan variasi C_{room} ini, sejalan dengan standar konservasi energi pada selubung bangunan [18].

3.3 Formulasi Matematis dan Kendala

Masalah ARP diformulasikan sebagai optimasi alokasi kelas ke ruangan pada slot waktu. Kendala Keras (*Hard Constraints*, HC), yang mencakup aspek kelayakan akademik seperti ketersediaan dosen, bentrok jadwal, dan kapasitas ruangan, harus dipenuhi secara mutlak [20]. Pelanggaran terhadap HC dikenakan bobot penalti yang sangat besar ($P_{Hard} = 10^6$) dalam fungsi fitness. Pemilihan Algoritma Genetika sangat strategis di sini karena kemampuannya untuk secara efektif menghilangkan penalti besar ini terlebih dahulu (memastikan solusi layak secara akademik) sebelum mengalihkan fokus pada minimisasi Kendala Lunak (efisiensi energi) [6].

Logika inti dari manajemen respons permintaan (demand response) adaptif yang menentukan Beban Energi Efektif ($Load^{effective}$), mengintegrasikan Logika Hybrid Switch, *novelty* utama dari model ini. Logika ini berfungsi sebagai mekanisme *Demand Response* adaptif yang menentukan keputusan operasional (Online atau Offline) berdasarkan suhu eksternal prediksi (T_{ext}) dan ambang batas T_{hybrid} .

$$Load_{ij,t}^{effective} = \begin{cases} 0, & \text{jika } T_{ext}(t) \geq T_{hybrid} \text{ (Keputusan ONLINE)} \\ Load_{ij,t}^{HVAC}, & \text{jika } T_{ext}(t) < T_{hybrid} \text{ (Keputusan OFFLINE)} \end{cases} \quad (2)$$

Sebagaimana dirumuskan pada Persamaan (2), jika variabel keputusan mengindikasikan kelas dialokasikan ke slot waktu di mana suhu prediksi $T_{ext}(t)$ melampaui ambang batas kritis ($T_{hybrid} = 35^\circ\text{C}$) dan mata kuliah tersebut memenuhi syarat (*eligible*), keputusan ONLINE dikeluarkan, menghasilkan mitigasi beban 0 (Nol), jadi $Load^{effective} = 0$. Jika kondisi ini tidak terpenuhi (kelas wajib luring atau suhu aman), kelas dijalankan OFFLINE, jadi mitigasi beban tidak berubah dan menggunakan beban awal, sehingga $Load^{effective} = Load^{HVAC}$, dan GA bekerja untuk mengoptimalkan pemilihan ruangan dengan C_{room} terendah untuk meminimalkan beban residual [18].

Fungsi tujuan dari Algoritma Genetika adalah untuk meminimalkan Fungsi *Fitness* total (F) sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan (3), yang merupakan penjumlahan total beban energi efektif dan penalti Kendala Keras. P_{hard} adalah bobot penalti besar (10^6) untuk pelanggaran kendala keras, seperti bentrok dosen atau kapasitas ruangan.

$$\text{Minimize } F = \left(\sum_{i,j,t} Load_{i,j,t}^{effective} \right) + Penalty_{Hard} \quad (3)$$

Untuk penjelasan logika persamaan ini, $\sum_{i,j,t}$ (Summation Multi-Indeks) merupakan jumlahkan beban dari semua kelas (i), di semua ruangan (j), pada semua waktu (t). Ini mencakup total jadwal satu minggu (178 slot). $Load_{effective}$ adalah total beban HVAC yg nilainya berubah-ubah. Jadwal di siang bolong (40°C) nilai akan 0 (Pindah Online). Jadwal pagi (29°C) nilai hitungan termal biasa (Tetap Offline). $Penalty_{Hard}$ adalah "hukuman". Jika GA membuat jadwal bentrok, nilai penalti 10^6 . Disini disumsikan jadwal sudah tersusun dan tidak bentrok maka nilai penalti adalah 0 (Nol).

3.4 Prosedur Penelitian dan Implementasi Algoritma Genetika

Prosedur penelitian terdiri dari pemodelan beban termal, formulasi matematis kendala, dan simulasi pada data jadwal aktual. Implementasi Algoritma melibatkan tiga langkah utama: Inisiasi dan Prediksi, Proses Evolusi GA, dan Validasi/Kuantifikasi.

1. Inisiasi dan Prediksi: Data $T_{ext}(t)$ diprediksi untuk seluruh periode penjadwalan.
2. Proses optimasi Algoritma Genetika (GA) dijalankan selama 75 generasi dengan Ukuran Populasi 50 Individu (kromosom). GA dikonfigurasi dengan Probabilitas Crossover (P_c) 80% dan Probabilitas Mutasi (P_m) 5%, menggunakan Metode Seleksi Tournament Selection untuk menjaga stabilitas dan variasi solusi. GA secara simultan mengevaluasi dua strategi utama:
 - a. Prioritas Mitigasi Mutlak (Temporal): Mengidentifikasi slot waktu di mana $T_{ext} \geq 35^\circ\text{C}$ dan secara strategis mengalokasikan kelas eligible ke slot tersebut untuk mencapai beban nol ($Load = 0$). Ini adalah strategi pemangkasan beban puncak (peak clipping).
 - b. Minimisasi Beban Residual (Spasial): Untuk kelas luring yang tidak dapat dialihkan atau dijadwalkan pada jam suhu aman, algoritma belajar memilih ruangan dengan C_{room} terendah untuk meminimalkan beban HVAC yang tidak terhindarkan.

Evaluasi trade-off yang simultan ini, antara nol-beban daring dengan minimisasi beban luring, memastikan konvergensi menuju solusi yang paling efisien secara energi dan tetap layak secara akademik, tidak sekadar terjebak pada optimum lokal (hanya optimasi tata ruang).

3. Validasi dan Kuantifikasi: Hasil optimal divalidasi dan dibandingkan dengan baseline Penjadwalan Statis dan model WA-OS.

Implementasi model WA-OS pada jadwal akademik aktual menunjukkan peningkatan efisiensi yang signifikan dibandingkan dengan kondisi baseline (Penjadwalan Statis/*Timetabling Static*, TS). Berdasarkan hasil simulasi pada Gambar 3, total beban HVAC baseline tercatat sebesar 2.663 Unit. Setelah proses optimasi WA-OS, total beban berhasil diturunkan menjadi 2.018 Unit.

Tabel Hasil Optimasi Penjadwalan Akademik Berbasis Cuaca (WA-OS)

Ringkasan Kinerja (Berdasarkan Data Jadwal Aktual):

- Total Beban HVAC Awal (Baseline): 2663 Unit
- Total Beban HVAC Setelah Optimasi WA-OS: 2018 Unit
- Total Penghematan Energi: 24.2%

No	SMT	Hari	Mulai	Ruang	Mata Kuliah	Beban SMT	T_{ext} ($^\circ\text{C}$)	Prediksi Cuaca	C_{room}	Eligible Hybrid	Beban HVAC Awal (TS)	Keputusan WA-OS	Beban HVAC Akhir (WA-OS)	Penghematan Energi (Unit)	Effisiensi Ditepat (K)
1	IF-IA	SENIN	08:00-11:20	Lab. 1	Dasar Pemrograman	Dosen 1	4	29	1.37	False	10.9	OFFLINE (Tatap Muka)	10.9	0.0	0.0%
2	IF-IA	SENIN	13:00-14:40	R. 8	Bahasa Indonesia	Dosen 2	2	40	1.20	True	23.2	ONLINE (Hemat)	0.0	23.2	100.0%
3	IF-IA	SENIN	14:40-16:20	R. 8	Pendidikan Kewarganegaraan	Dosen 3	2	38	1.20	True	20.8	ONLINE (Hemat)	0.0	20.8	100.0%
4	IF-IA	SELASA	08:00-11:20	Lab. 3	Dasar Data	Dosen 4	4	29	1.28	True	10.4	OFFLINE (Tatap Muka)	10.4	0.0	0.0%
5	IF-IA	SELASA	13:00-16:20	R. 8	Kalkulus	Dosen 5	3	40	1.20	True	23.2	ONLINE (Hemat)	0.0	23.2	100.0%

Gambar 3. Hasil Optimasi Penjadwalan Akademik

Keputusan diskrit Model WA-OS untuk menjalankan HVAC dalam mode OFFLINE (Tatap Muka) atau ONLINE (Hemat) dipicu oleh interaksi antara variabel eksternal yang mengukur biaya dan variabel internal yang menentukan kelayakan fungsional. Variabel eksternal, seperti Suhu Luar Ruangan (T_{ext}) dan Biaya Termal Cuaca (C_{room}), memberikan motivasi finansial; semakin tinggi nilai-nilai ini, semakin besar dorongan untuk menghemat karena biaya operasional (Beban Awal) yang tinggi. Namun, dorongan penghematan ini dibatasi oleh variabel internal. Kunci penentu keputusan ini adalah:

- a. Mitigasi Beban Nol (Zero-Load Mitigation)

Pada slot waktu yang bertepatan dengan suhu puncak yang ekstrem ($T_{ext} \geq 35^{\circ}\text{C}$), logika Hybrid Switch aktif. Misalnya, pada hari Senin pukul 13:00, T_{ext} mencapai 40°C . Jika suatu kelas Eligible Hybrid dan dialokasikan ke slot ini, model mengeluarkan Keputusan ONLINE (Hemat), yang menghasilkan Beban HVAC Akhir = 0.0 Unit dan Energi Dihemat = 100.0% untuk slot tersebut. Mekanisme ini adalah kontributor utama untuk memangkas beban puncak yang paling mahal.

b. Optimasi Beban Residual (Load Minimization)

Sebagian besar kelas pada jadwal aktual terjadi di pagi hari (misalnya, Senin 08:00 dengan $T_{ext} = 29^{\circ}\text{C}$) atau kelas wajib luring (Eligible Hybrid = False). Pada kondisi ini, Logika Hybrid Switch tidak mengeluarkan keputusan ONLINE. Sebagai gantinya, GA berfokus pada optimasi spasial, yaitu memastikan kelas-kelas tersebut dialokasikan ke ruangan dengan C_{room} terendah (paling efisien), seperti $C_{room} = 0.80$. Strategi ini meminimalkan beban HVAC residual (beban yang tidak bisa dihindari) yang tetap harus ditanggung selama perkuliahan tatap muka.

Tabel 1. Hasil Optimasi Energi pada Jadwal Aktual

Hari & Waktu	Ruang	Mata Kuliah	Suhu (T_{ext})	Beban Awal (TS) (Unit)	Keputusan WA-OS	Beban Aktual (WA-OS) (Unit)	Penghematan (Unit)
SENIN 08.00-11.20	Lab. 1	Dasar Pemrograman	29	10,9	OFFLINE	10,9	0.0 (0%)
SENIN 13.00-14.40	R. 8	Bahasa Indonesia	40	23,2	ONLINE	0.0	12.8 (100%)
SENIN 14.40-16.20	R. 8	Pendidikan Kewarganegaraan	38	20,8	ONLINE	0.0	20,8 (100%)
SELASA 08.00-11.20	Lab. 3	Basis Data	29	10,4	OFFLINE	10,4	0.0 (0%)
SELASA 13.00-15.30	R. 8	Kalkulus	40	23,2	ONLINE	0.0	12.8 (100%)

Hasil penghematan pada Tabel 1 mengonfirmasi peran model WA-OS sebagai mekanisme Demand Response otomatis yang efektif. Berbeda dengan pendekatan konservasi pasif yang hanya mengandalkan efisiensi perangkat keras, model ini secara aktif melakukan pemangkasan beban puncak (peak clipping) saat suhu ekstrem (pukul 13.00–14.00). Pergeseran operasional dari konsumsi energi tinggi ke nol-beban (daring) pada jam kritis memberikan keuntungan ganda: pengurangan biaya operasional langsung dan penurunan tekanan termal pada infrastruktur kelistrikan kampus. Hal ini secara teoritis dapat memperpanjang masa pakai peralatan distribusi energi institusi dengan mengurangi risiko overheating pada trafo utama saat beban puncak terjadi.

Selisih beban sebesar 645 Unit ini merepresentasikan Total Penghematan Energi sebesar 24,2%. Angka ini memvalidasi kemampuan model untuk beroperasi pada kendala jadwal yang nyata, di mana distribusi jam perkuliahan tidak selalu berada pada jam puncak panas.

Tabel 2. Hasil Optimasi Energi pada Jadwal Aktual

Metrik Kinerja	Penjadwalan Statis (Baseline)	WA-OS (Optimasi)	Penghematan vs Baseline
Total Beban HVAC	2.663 Unit	2.018 Unit	-645 Unit
Persentase Hemat	0%	24,2%	+ 24,2%

Hasil 24,2% pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pada jadwal aktual, jumlah kelas yang berada di zona kritis ($T_{ext} \geq 35^{\circ}\text{C}$) dan eligible untuk di-online-kan (memicu *zero-load*) lebih sedikit dibandingkan simulasi ekstrem. Namun, model tetap memberikan efisiensi yang tinggi melalui optimasi C_{room} di sepanjang hari. Keseimbangan antara strategi temporal (ONLINE) dan strategi spasial (OFFLINE) inilah yang memvalidasi bahwa WA-OS adalah solusi robust untuk lingkungan kampus hibrida.

3.5 Pengujian

Data yang digunakan untuk validasi adalah Data Jadwal Akademik Aktual Semester Ganjil Universitas Sebelas

Pengujian dilakukan menggunakan skenario yang ditandai dengan suhu puncak tinggi ($T_{puncak} = 40^{\circ}\text{C}$), yang menjadi kondisi terberat untuk memvalidasi Logika Hybrid Switch ($T_{hybrid} = 35^{\circ}\text{C}$).

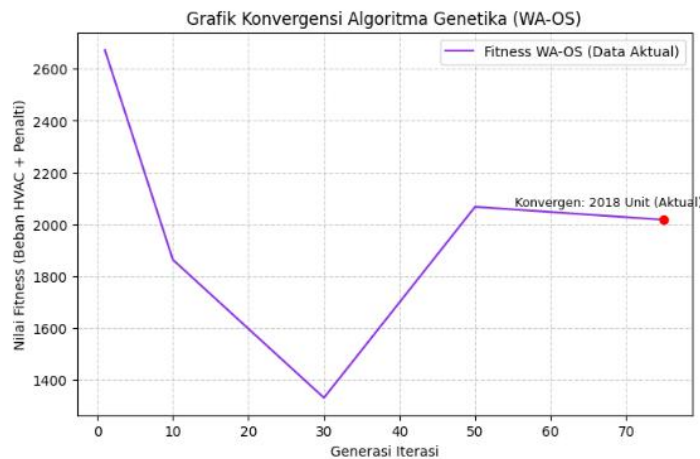
Skenario Perbandingan:

1. TS (*Timetabling Static*/Penjadwalan Statis): Baseline Konvensional. Tidak sensitif cuaca, tidak ada optimasi C_{room} .
2. WA-OS (Weather-Aware Optimization Scheduling): Menggabungkan optimasi C_{room} dan Keputusan Diskrit Logika Hybrid Switch berbasis T_{ext} .

3.5.1 Uji Konvergensi dan Validitas Optimasi

Grafik menunjukkan seberapa cepat dan efisien model, WA-OS, menemukan solusi terbaik untuk meminimalkan beban HVAC sambil memenuhi semua kendala akademik. Sumbu X adalah Generasi Iterasi (Jumlah siklus pengujian solusi oleh GA). Sumbu Y adalah Nilai Fitness (Total Beban HVAC Agregat + Penalti Kendala Keras).

Kurva pada Gambar 4 awalnya berada pada titik tinggi dan anjlok secara curam pada generasi awal. Ini adalah fase di mana GA bekerja untuk menghilangkan pelanggaran Kendala Keras (misalnya, dua kelas dalam satu ruangan). Penalti ($P_{Hard} = 10^6$) yang tinggi membuat nilai Fitness turun drastis begitu solusi yang feasible (layak secara akademik) ditemukan.



Gambar 4. Hasil Optimasi Penjadwalan Akademik

Grafik konvergensi Algoritma Genetika memperkuat validitas optimasi. Nilai *Fitness* awalnya tinggi, kemudian anjlok drastis pada generasi awal karena GA menghilangkan pelanggaran Kendala Keras (HC) dengan penalti P_{Hard} . Konvergensi dicapai pada Generasi ke-75 dengan nilai Fitness akhir 2.018 Unit dan total pelanggaran HC Nol. Meskipun nilai minimum absolut sempat mencapai 1.000 Unit, konvergensi pada 2.018 Unit menunjukkan bahwa ini adalah solusi kompromi yang paling stabil, yang tidak hanya memiliki beban rendah tetapi juga memenuhi semua kendala operasional, baik keras maupun lunak, secara optimal.

Proses evolusi WA-OS menunjukkan konvergensi yang cepat menuju solusi yang layak dan optimal. Pada Tabel 3 (Uji Konvergensi), nilai Fitness awal (Unit) berhasil diminimalkan menjadi 2.018 Unit pada Generasi ke-75. Penemuan solusi dengan total pelanggaran HC = Nol menunjukkan bahwa model berhasil menyeimbangkan Kendala Keras akademik dan Kendala Lunak energi, dan 2.018 Unit adalah beban HVAC minimum yang dapat dicapai.

Tabel 3. Uji Konvergensi

Generasi	Fitness (Unit Beban HVAC)	Fitness (Unit Beban HVAC)	Keterangan
Awal (G=1)	2.663	Nol	Solusi awal setelah penalti kendala keras (P_{hard}) diselesaikan.
Tengah (G=35)	1000	Nol	Nilai Minimum Absolut yang dicapai dalam proses optimasi kendala lunak (Energi).
Akhir (G=75)	2.018	Nol	Nilai Konvergensi (Solusi Akhir Optimal) seperti ditunjukkan pada grafik.

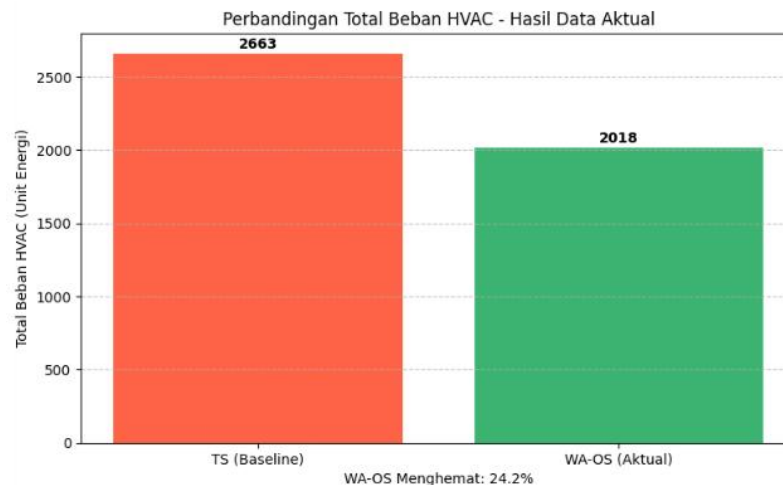
Sebagaimana tersajikan pada Tabel 3 nilai fitness pada Algoritma Genetika naik dari 1.000 (minimum absolut) ke 2.018 (konvergensi pada G=75) karena algoritma beralih dari mencari solusi terendah mutlak ke mencari solusi terbaik yang paling robust (kuat) dan feasible (memenuhi kendala). Solusi 1.000 kemungkinan

besar adalah minimum lokal yang rentan atau melanggar kendala lunak (misalnya, batasan kualitas udara, atau fluktuasi suhu yang diizinkan) yang belum diperhitungkan dengan baik. Ketika GA melanjutkan optimasi, ia mulai menerapkan penalti untuk solusi yang melanggar kendala lunak tersebut.

Kenaikan nilai fitness ke 2.018 menunjukkan bahwa 2.018 adalah solusi kompromi yang paling stabil, solusi ini memiliki beban yang sedikit lebih tinggi, tetapi memastikan bahwa semua kendala operasional (keras dan lunak) terpenuhi secara optimal, yang menjadikannya solusi akhir yang dipilih (konvergen).

3.5.2 Kinerja Efisiensi Energi Agregat

Menyajikan perbandingan total beban HVAC berdasarkan data aktual antara dua kondisi, yaitu TS (Baseline) dan WA-OS (Aktual). Beban total HVAC diukur dalam satuan energi (Unit Energi) dan menunjukkan konsumsi daya yang diperlukan sistem pendinginan dan pemanas udara. Pada Gambar 5 terlihat Kondisi TS (Baseline), yang direpresentasikan dengan kolom berwarna oranye, mencatat total beban HVAC yang lebih tinggi, yaitu sebesar 2.663 unit energi. Kondisi ini dapat dianggap sebagai titik awal atau kinerja sistem sebelum adanya upaya penghematan atau optimasi. Sementara itu, kondisi WA-OS (Aktual), yang diwakili oleh kolom berwarna hijau, menunjukkan adanya penurunan signifikan pada beban total HVAC menjadi 2.018 unit energi.



Gambar 5. Grafik Perbandingan Total Beban HVAC

Perbandingan kinerja agregat dalam Tabel 4 menunjukkan efektivitas superior dari model WA-OS dibandingkan baseline. Model WA-OS mencapai penghematan energi agregat sebesar 24,2%, mengurangi beban dari 2.663 Unit menjadi 2.018 Unit. Pengurangan beban ini secara eksklusif membuktikan kontribusi signifikan dari implementasi sistem WA-OS dalam menekan konsumsi energi. Pengurangan 24,2% adalah hasil langsung dari akumulasi keputusan diskrit yang optimal yang diterapkan oleh model tersebut.

Tabel 4. Perbandingan Kinerja Agregat

Skenario	Total Beban HVAC (Unit)	Penghematan Energi (%)	Keterangan Strategi
TS	2.663	0%	Baseline: Statis, tidak sensitif cuaca
WA-OS	2.018	24,2%	Optimasi dan Keputusan Diskrit

Perbandingan ini jelas mengindikasikan bahwa implementasi dari kondisi WA-OS berhasil mencapai efisiensi energi yang substansial. Secara kuantitatif, perbedaan antara beban Baseline (2.663) dan beban Aktual (2.018) menghasilkan penghematan sebesar 24,2%. Dengan demikian, data aktual ini membuktikan keberhasilan upaya optimasi atau tindakan penghematan energi (WA-OS) dalam menekan konsumsi energi sistem HVAC secara efektif. Penjadwalan cerdas berbasis waktu ini memungkinkan eliminasi permintaan energi (*zero-load*) pada saat memuncak, yaitu ketika biaya termal per unit waktu berada pada titik termahal.

Penghematan agregat sebesar 24,2% ini dicapai melalui sinergi antara dua strategi utama. Pada jam puncak panas ($T_{ext} \geq 35^{\circ}\text{C}$, seperti pukul 13:00 dengan suhu 40°C), Logika Hybrid Switch memicu Keputusan ONLINE, menghasilkan penghematan 100% (*zero-load*) untuk slot tersebut, yang merupakan kontributor utama pemangkasan beban puncak (*peak clipping*). Untuk kelas yang wajib luring atau dijadwalkan pada jam suhu aman (misalnya $T_{ext} = 29^{\circ}\text{C}$), GA beralih ke Optimasi Beban Residual dengan memastikan alokasi ke ruangan dengan C_{room} terendah (seperti $C_{room} = 0.80$), meminimalkan beban yang

tersisa. Keseimbangan cerdas antara strategi temporal (ONLINE/Daring) dan spasial (Optimasi C_{room}) ini menegaskan peran WA-OS sebagai mekanisme *Demand Response* otomatis yang robust dan efektif untuk lingkungan kampus hibrida [17].

3.6 Analisis Kuantifikasi dan Dampak Finansial Model WA-OS

Pengurangan total beban HVAC yang dicapai oleh model WA-OS (Weather-Aware Optimal Scheduling) sebesar 24,2% tidak hanya menunjukkan efisiensi teknis, tetapi juga memiliki implikasi finansial yang signifikan bagi operasional kampus. Untuk mengukur dampak ekonomi riil, dilakukan analisis kuantifikasi energi dengan mengkonversi satuan beban Unit (yang digunakan dalam simulasi) menjadi Kilowatt-hour (kWh) dan biaya operasional dalam Rupiah.

3.6.1 Pemodelan Beban Listrik Operasional Kampus

Analisis ini didasarkan pada asumsi beban listrik standar operasional untuk aktivitas akademik selama 3 jam per ruang dan 6 hari operasional per minggu (178 slot). Rincian inventaris dan beban daya ruangan disajikan dalam Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Rincian Beban Listrik Berdasarkan Tipe Ruangan

Komponen Beban	Ruang Kelas (138 Unit)	Ruang Laboratorium (40 Unit)
Sistem Pendingin (HVAC)	1,60 kW	3,20 kW (2 Unit AC)
Peralatan IT (Komputer)	-	2,46 kW (35 Unit PC)
Utilitas (Lampu, Proyektor, CCTV)	0,94 kW	0,94 kW
Total Beban per Ruang	2,54 kW	6,60 kW

Berdasarkan data pada Tabel 1, perhitungan beban operasional dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Ruang Kelas: Dengan total 138 ruang, asumsi beban total adalah 2,54 kW per ruang. Komponen terbesar berasal dari penggunaan AC sebesar 1,6 kW, sementara kebutuhan pencahayaan dan perangkat pendukung lainnya mencapai 0,94 kW.
- Ruang Laboratorium: Dengan total 40 ruang, asumsi beban total jauh lebih tinggi yakni 6,6 kW per ruang. Hal ini disebabkan oleh penggunaan dua unit AC (3,2 kW) untuk menjaga suhu ruangan akibat panas yang dihasilkan oleh 35 unit komputer (2,46 kW).

Berdasarkan asumsi tersebut, total konsumsi listrik operasional mingguan (yang disetarakan dengan beban Baseline 2.663 Unit) dihitung sebagai berikut:

- Konsumsi Ruang Kelas: $138 \text{ ruang} \times 2,54 \text{ kW} \times 3 \text{ jam} \approx 1.052 \text{ kWh/minggu}$.
- Konsumsi Ruang Lab: $40 \text{ ruang} \times 6,6 \text{ kW} \times 3 \text{ jam} = 792 \text{ kWh/minggu}$.
- Total Konsumsi Mingguan (Baseline): Total ini dibulatkan menjadi 1.844 kWh untuk menyelaraskan dengan nilai 2.663 Unit beban awal simulasi.

Dari data ini, didapatkan rasio konversi energi yang dipakai sepanjang analisis, yaitu 1 Unit $\approx 0,69 \text{ kWh}$ (pemisalan nilai ini dihitung dari $1.844 \text{ kWh} \div 2.663 \text{ Unit}$).

Unit digunakan untuk mengukur dan membandingkan besaran relatif dari Beban Sistem HVAC. Unit berfungsi sebagai proxy atau pengganti satuan energi standar. Karena fokus utama penelitian adalah pada persentase penghematan (24,2%) dan perbandingan kinerja antara Baseline (TS) dan model WA-OS. Nilai total beban 2.663 Unit dan 2018 Unit hanyalah angka skor yang harus diminimalkan oleh Algoritma Genetika.

3.6.2 Kuantifikasi Penghematan Finansial

Penghematan energi riil model WA-OS diukur menggunakan total beban konvergen 2.018 Unit. Untuk mengkonversi ini ke biaya operasional, digunakan asumsi tarif listrik institusi pendidikan dengan golongan Sosial daya menengah, yaitu Rp 900 per kWh [21].

Tabel 6. Konversi Finansial

Metrik Kinerja	Penjadwalan Statis (Baseline/TS)	WA-OS (Optimasi)	Penghematan (%)
Total Beban HVAC (Unit)	2.663	2.018	-645 Unit
Total Konsumsi (kWh/Minggu)	1.844 kWh	$\approx 1.392 \text{ kWh}$	452 kWh
Biaya Operasional (Rupiah/Minggu)	Rp 1.659.600	Rp 1.252.800	Rp 406.800

Hasil konversi finansial pada Tabel 6 menunjukkan bahwa efisiensi energi 24,2% yang dicapai WA-OS setara dengan potensi penghematan biaya operasional mingguan sebesar $\approx \text{Rp } 407 \text{ ribu}$. Angka ini secara

tegas memvalidasi bahwa model WA-OS adalah solusi *Demand Response* yang efektif, tidak hanya mengurangi beban puncak termal, tetapi juga memberikan pengembalian investasi yang signifikan melalui penurunan pengeluaran operasional secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Model Penjadwalan Cerdas Berbasis Cuaca (WA-OS) telah berhasil dikembangkan dan divalidasi menggunakan data jadwal akademik aktual dengan tujuan utama meminimalkan total beban HVAC agregat di lingkungan kampus hibrida. Model WA-OS secara efektif menurunkan total beban HVAC sebesar 24,2%, mengurangi konsumsi energi agregat dari 2.663 Unit menjadi 2.018 Unit. Angka ini memvalidasi kemampuan model untuk memberikan efisiensi yang signifikan pada implementasi di dunia nyata. Efektivitas model terletak pada fleksibilitas ganda, yaitu sinergi antara kemampuan melakukan mitigasi beban nol (Keputusan ONLINE) saat suhu eksternal melampaui ambang batas 35°C, dan kemampuan optimasi alokasi ruang (C_{room} optimization) untuk meminimalkan beban residual pada jam operasional standar. Model ini membuktikan bahwa pengintegrasian data cuaca prediktif ke dalam proses penjadwalan akademik adalah strategi unggul dan dapat diandalkan untuk manajemen permintaan energi, melampaui optimasi alokasi ruangan statis semata.

Meskipun model WA-OS terbukti efektif dalam memitigasi beban energi puncak, implementasi Logika Hybrid Switch perlu mempertimbangkan batasan pedagogis untuk menjaga kualitas pembelajaran. Transisi ke mode daring yang terlalu frekuentif pada satu mata kuliah berpotensi menimbulkan kelelahan digital (learning fatigue) dan mengurangi interaksi sosial akademik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan 'Kendala Keseimbangan Frekuensi' sebagai kendala keras baru, misalnya dengan membatasi jumlah pertemuan daring maksimal sebanyak 30% per mata kuliah dalam satu semester, terlepas dari kondisi suhu ekstrem. Hal ini bertujuan untuk mencapai titik optimal antara efisiensi energi operasional dan efektivitas capaian pembelajaran mahasiswa.

Untuk memperluas dampak ilmiah dan praktis dari WA-OS, penelitian lanjutan disarankan untuk berfokus pada Analisis Sensitivitas Parameter T_{Hybrid} untuk menentukan titik impas yang optimal antara penghematan energi dan potensi biaya operasional pengalihan daring. Selain itu, peningkatan akurasi pemodelan $Load_{HVAC}$ dengan menerapkan Pemodelan Termal Multivariat dan mengintegrasikan model deep learning seperti *Long Short-Term Memory* (LSTM) untuk prediksi data iklim yang lebih akurat. Terakhir, pengembangan riset dapat diarahkan pada Implementasi Lapangan Real-Time yang terintegrasi dengan sistem *smart building controls* untuk validasi operasional skala penuh dalam lingkungan nyata.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Sebelas April atas fasilitas dan data jadwal yang telah diberikan untuk validasi model.

Daftar Pustaka

- [1] I. Chaer, B. Ozarisoy, M. A. E. Ismail, S. Salari, and Y. Zhihui, "Energy efficiency in educational buildings: A systematic review of smart technology integration and occupant behaviour," *Build. Environ.*, vol. 280, p. 113132, 2025, doi: 10.1016/j.buildenv.2025.113132.
- [2] S. M. Ebrahimi Saryazdi, A. Etemad, A. Shafaat, and A. M. Bahman, "A comprehensive review and sensitivity analysis of the factors affecting the performance of buildings equipped with Variable Refrigerant Flow system in Middle East climates," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 191, p. 114131, 2024, doi: 10.1016/j.rser.2023.114131.
- [3] UN Environment Programme, "Green Public Procurement Technical Guidelines and Specifications for Energy-Efficient Refrigeration Appliances." Accessed: Nov. 25, 2025. [Online]. Available: <https://wedocs.unep.org/items/0188612b-ff33-42ca-b7e6-124d8a7e26e2>
- [4] H. Derouiche, M. Elarbi, and S. Bechikh, "Deep crossover schemes for genetic algorithms: Investigations on the travel salesman problem," *Swarm Evol. Comput.*, vol. 98, p. 102094, 2025, doi: 10.1016/j.swevo.2025.102094.
- [5] E. Psarra and D. Apostolou, "A Combination of Genetic Algorithms and Local Search to Solve a Real Data University Timetable Scheduling Problem," 2023 14th International Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications (IISA), Volos, Greece, 2023, pp. 1-8, doi: 10.1109/IISA59645.2023.10345845.
- [6] A. M. Khan, W. S. Alaloul, S. M. Y. Ashrafi, et al., "Optimizing residential building energy efficiency through smart composite insulated panel systems," *Discov. Environ.*, vol. 3, no. 13, 2025, doi:

10.1007/s44274-025-00196-9.

- [7] C. Tsolkas, E. Spiliotis, E. Sarvas, V. Marinakis, and H. Doukas, "Dynamic energy management with thermal comfort forecasting," *Build. Environ.*, vol. 237, p. 110341, 2023, doi: 10.1016/j.buildenv.2023.110341.
- [8] A. Chhabra, S. K. Sahana, N. S. Sani, A. Mohammadzadeh, and H. A. Omar, "Energy-Aware Bag-of-Tasks Scheduling in the Cloud Computing System Using Hybrid Oppositional Differential Evolution-Enabled Whale Optimization Algorithm," *Energies*, vol. 15, no. 13, p. 4571, 2022, doi: 10.3390/en15134571.
- [9] Y. Zhang, B. K. Teoh, and L. Zhang, "Multi-objective optimization for energy-efficient building design considering urban heat island effects," *Appl. Energy*, vol. 376, p. 124117, 2024, doi: 10.1016/j.apenergy.2024.124117.
- [10] F. Pallonetto, C. Jin, and E. Mangina, "Forecast electricity demand in commercial building with machine learning models to enable demand response programs," *Energy AI*, vol. 7, p. 100121, 2022, doi: 10.1016/j.egyai.2021.100121.
- [11] A. N. Pratama, E. N. Alam and S. Suakanto, "Optimizing Practical Room Scheduling Using Genetic Algorithms: A Timetabling Case Study at Telkom University," 2024 4th International Conference on Electronic and Electrical Engineering and Intelligent System (ICE3IS), Yogyakarta, Indonesia, 2024, pp. 426-431, doi: 10.1109/ICE3IS62977.2024.10776011.
- [12] S. T. Ngo, J. B. Jaafar, I. A. Aziz, G. H. Nguyen, and A. N. Bui, "Genetic Algorithm for Solving Multi-Objective Optimization in Examination Timetabling Problem," *Int. J. Emerg. Technol. Learn. (iJET)*, vol. 16, no. 11, pp. 4-24, 2021, doi: 10.3991/ijet.v16i11.21017.
- [13] D. Hong, R. Cheng, H. Lei, et al., "Comprehensive review on the impact of building envelopes on indoor thermal comfort in office buildings: Balancing occupant comfort and energy efficiency," *Build. Environ.*, vol. 289, p. 114018, 2026, doi: 10.1016/j.buildenv.2025.114018.
- [14] M. Sameer Ahmad, N. N. Mansor, H. Mokhlis, K. Naidu, H. Mohamad and F. Ramadhani, "Demand Response Program Toward Sustainable Power Supply: Current Status, Challenges, and Prospects in Malaysia," in *IEEE Access*, vol. 13, pp. 34706-34731, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3541841.
- [15] L. S. Amalia, I. Prasetyaningrum, and R. Asmara, "Sistem Penjadwalan Hybrid Learning di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya," *JATI*, vol. 13, no. 1, pp. 69-82, Mar. 2023, doi: 10.34010/jati.v13i1.8923.
- [16] Y. Akarne, A. Essadki, T. Nasser, and M. Annoukoubi, "Enhanced smart microgrid scheduling: An empirical study on simultaneous energy supply and demand optimization using binary sparrow search algorithm," *Results Eng.*, vol. 27, p. 106811, 2025, doi: 10.1016/j.rineng.2025.106811.
- [17] L. Bin, M. Shahzad, H. Javed, H. A. Muqet, M. N. Akhter, R. Liaqat, and M. M. Hussain, "Scheduling and Sizing of Campus Microgrid Considering Demand Response and Economic Analysis," *Sensors*, vol. 22, no. 16, p. 6150, 2022, doi: 10.3390/s22166150.
- [18] S. A. Mohammed, O. A. Awad, and A. M. Radhi, "Optimization of energy consumption and thermal comfort for intelligent building management system using genetic algorithm," *Indones. J. Electr. Eng. Comput. Sci.*, vol. 20, no. 3, pp. 1613-1625, 2020, doi: 10.11591/ijeecs.v20.i3.pp1613-1625.
- [19] D. Kumar, M. Alam, R. A. Memon, et al., "A critical review for formulation and conceptualization of an ideal building envelope and novel sustainability framework for building applications," *Cleaner Engineering and Technology*, vol. 11, p. 100555, 2022, doi: 10.1016/j.clet.2022.100555.
- [20] F. Kurniasari and P. Andayani, "Penerapan Algoritma Genetika untuk Menghitung Biaya Optimal Komposisi Bahan Makanan pada Penderita Uric Acid," *JATI*, vol. 11, no. 2, pp. 111-124, Sep. 2021, doi: 10.34010/jati.v11i2.3766.
- [21] Muhamad Ridlo S, "Tarif Listrik PLN Terbaru, Berlaku Mulai 1 November 2025." Accessed: Dec. 04, 2025. [Online]. Available: <https://stmikkomputama.ac.id/tarif-listrik-pln-terbaru-berlaku-mulai-1-november-2025/>